Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Daniel Saavedra
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Se requiere:

- NumPy
- Matplotlib
- Computador
- Python 3.
- Java
- Editor de còdigo

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

- Primero se creó una carpeta llamada Semana 1 para almacenar el proyecto.
- Se creó una máquina virtual.
- Se estructuró el código siguiendo el patrón de MVC.
- Los archivos se estructuraron así:
    - Controlador.py: recibe los datos puros del problema y los convierte a decimales para que el Modelo los calcule.
    - Modelo.py: aquí se encuentra el modelo matemático propuesto junto a los datos de la Tabla de Reglas.
    - Vista (Main).py: se almacenan los datos de la tabla del problema, se muestran en consola y se presentan las gráficas correspondientes.

5. Resultados

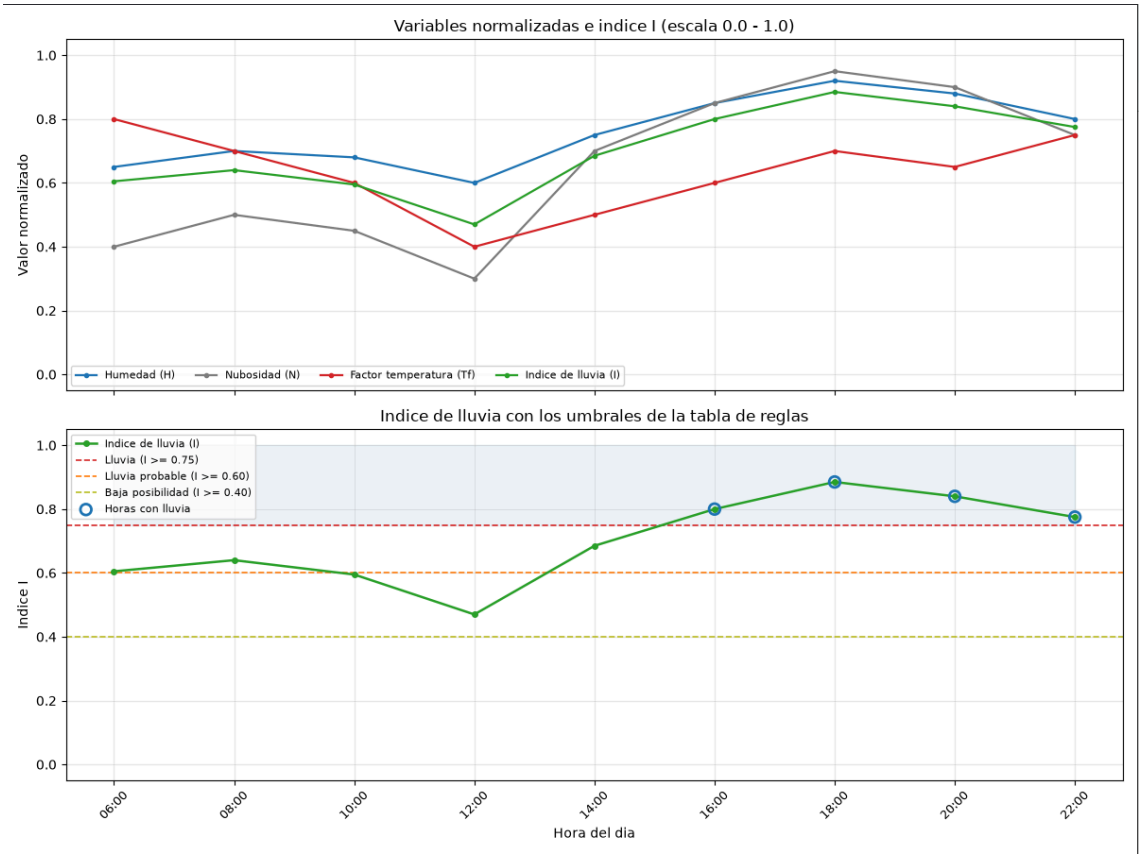
Resultados desde consola

```
(.venv) danielsaav@DSASUS:~/Documentos/Simulacion/Practicas/Semana 1$ python3 "Vista (Main).py"

Hora     Hum.  Nub.  Temp.      H      N     Tf   Indice
-----------------------------------------------------------
06:00      65    40     14   0.65   0.40   0.80    0.605
08:00      70    50     16   0.70   0.50   0.70    0.640
10:00      68    45     18   0.68   0.45   0.60    0.595
12:00      60    30     22   0.60   0.30   0.40    0.470
14:00      75    70     20   0.75   0.70   0.50    0.685
16:00      85    85     18   0.85   0.85   0.60    0.800
18:00      92    95     16   0.92   0.95   0.70    0.885
20:00      88    90     17   0.88   0.90   0.65    0.840
22:00      80    75     15   0.80   0.75   0.75    0.775
```

Gráfica

Hora	Humedad	Nubosidad	Temp.	H	N	Tf	Índice
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.605
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.595
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.470
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.685
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.885
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.840
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.775



En esta gráfica vemos que la trayectoria del índice (I - línea verde) sigue muy de cerca el comportamiento de la humedad (H - línea azul), ya que debido al incremento constante de la humedad durante la tarde, el índice supera el umbral crítico de 0.75 a partir de las 16:00 y se mantiene elevado hasta las 22:00, detectando un total de 4 horas con lluvia (16:00, 18:00, 20:00 y 22:00).

Modelo ajustado: 0.1 * h + 0.3 * n + 0.6 * tf

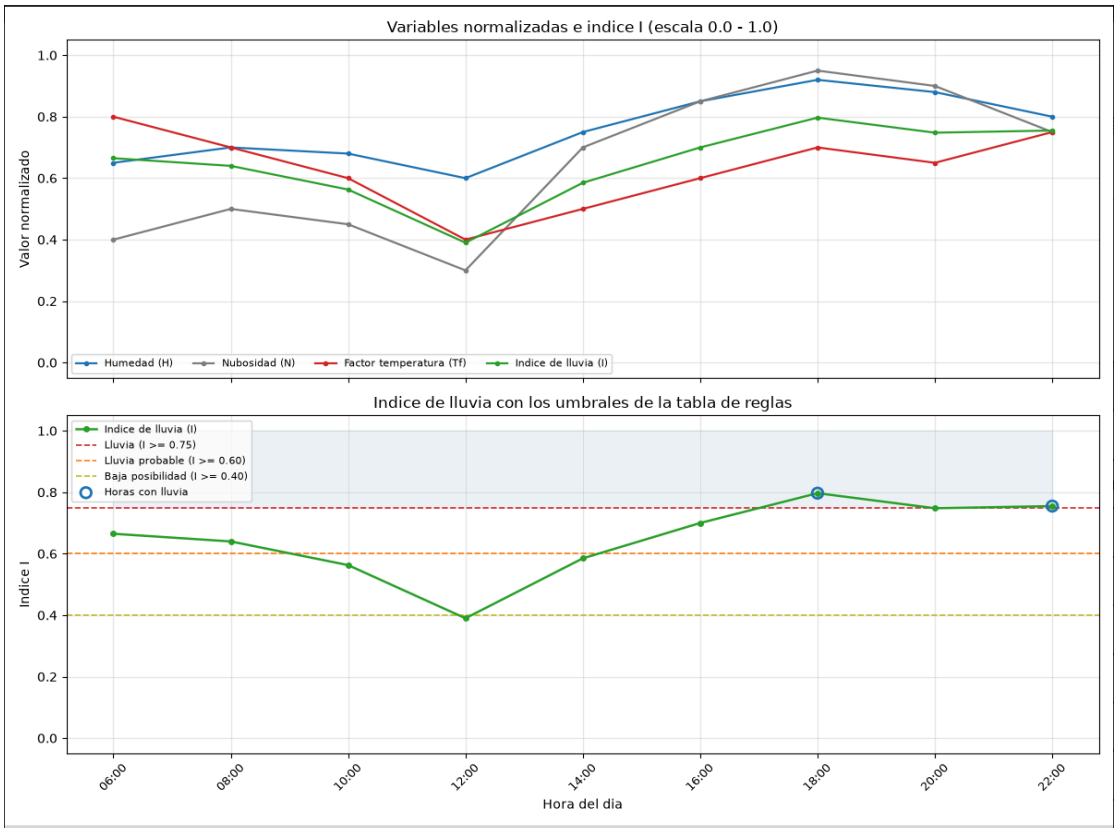
Resultados desde consola

```
(.venv) danielsaav@DSASUS:~/Documentos/Simulacion/Practicas/Semana 1$ python3 "Vista (Main).py"

Hora     Hum.  Nub.  Temp.      H      N     Tf   Indice
-------------------------------------------------------
06:00      65    40     14   0.65   0.40   0.80    0.665
08:00      70    50     16   0.70   0.50   0.70    0.640
10:00      68    45     18   0.68   0.45   0.60    0.563
12:00      60    30     22   0.60   0.30   0.40    0.390
14:00      75    70     20   0.75   0.70   0.50    0.585
16:00      85    85     18   0.85   0.85   0.60    0.700
18:00      92    95     16   0.92   0.95   0.70    0.797
20:00      88    90     17   0.88   0.90   0.65    0.748
22:00      80    75     15   0.80   0.75   0.75    0.755
```

Hora	Humedad	Nubosidad	Temp.	H	N	Tf	Índice
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.665
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.563
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.390
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.585
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.700
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.797
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.748
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.755

Gráfica



En esta segunda gráfica del modelo ajustado se ve cómo el índice (línea verde) cambia su tendencia para alinearse con la curva del factor de temperatura (línea roja). Al reducir el impacto de la humedad, la curva del índice desciende en la tarde y solo logra cruzar la línea roja de lluvia en dos momentos puntuales (18:00 y 22:00), reduciendo las predicciones firmes a solo 2 horas con lluvia y reclasificando las 16:00 y 20:00 como "Lluvia probable".

6. Preguntas de Control

- **¿Qué es un modelo matemático?**

  Es una representación de un fenómeno o proceso del mundo real mediante ecuaciones matemáticas.[1]

- **¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?**

  Una variable es un elemento cuyo valor puede cambiar a lo largo del tiempo dentro de un sistema, en cambio un parámetro es un valor constante, es decir, el valor que almacena permanece fijo durante la ejecución de algún sistema.[1]

- **¿Qué representa P_0?**

  Representa la condición inicial medida en tiempo de referencia 0.[2]

- **¿Qué ocurre cuando r < 0?**

  Indica que la tasa de crecimiento es negativa, lo que significa que la población (ejemplo) se va acercando a cero conforme avanza el tiempo.[2]

- **¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?**

  Que tiende a infinito, y eso en una simulación real es físicamente imposible (los recursos son finitos).[2]

7. Conclusiones

Se ha podido concluir que:

- La influencia de los parámetros en el modelo matemático, hacen que las gráficas tengan un mayor o menor nivel de crecimiento.
- El ajuste del modelo matemático no influyó en gran medida a los datos resultantes del modelo original.

8. Bibliografía

[1] T. V. Porgo *et al.*, "The use of mathematical modeling studies for evidence synthesis and guideline development: A glossary," *Res. Synth. Methods*, vol. 10, no. 1, pp. 125–133, 2019, doi: 10.1002/jrsm.1333.

[2] D. A. Charlebois and G. Balázsi, "Modeling cell population dynamics," *In Silico Biol.*, vol. 13, no. 1-2, pp. 21–39, 2018, doi: 10.3233/ISB-180470.

9. Declaración de uso de IA

Herramienta utilizada: Gemini

Forma de uso: La herramienta fue utilizada como apoyo para revisar la estructura del código desarrollado, identificar posibles errores y sugerir mejoras en la redacción gramatical del informe.

Prompt utilizado:

Quiero crear un script de python sobre un modelo matemático que simule el comportamiento de la atmósfera durante 24 horas y determinar en qué horas nuestro modelo considera que existe posibilidad de lluvia.
usare este modelo:
I=0.5H+0.3N+0.2Tf (se debe ajustar el modelo)
donde:
• H = humedad normalizada.
• N = nubosidad normalizada.
• Tf = factor de temperatura
Los datos del factor de temperatura los pondré yo, ademas, agregue algunas reglas:
Índice II Estado
I < 0.40 I < 0.40 Sin lluvia
0.40 ≤ I < 0.60 Baja posibilidad
0.60 ≤ I <0.75 Lluvia probable
I ≥ 0.75 Lluvia
Gráficas de crecimiento y decrecimiento.
Los datos ya los tengo, tanto de H, N y Tf, además de la hora (tengo que llenar una tabla con distintos datos al probar)
Además usa el patrón de diseño MVC, el main sera la vista, para las gráficas usa como EJEMPLO esto:

```
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(t, P, label="Población")
plt.axhline(
    y=K,
    linestyle="--",
    label="Capacidad máxima K"
)
plt.xlabel("Tiempo")
plt.ylabel("Población")
plt.title("Modelo de crecimiento poblacional logístico")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Guíame paso a paso con el código, no lo generes directamente aun, solo dime como debo empezar